

Automatas Celulares Off-Lattice

Simulacion de bandadas de agentes autopropulsados

Miembro 1 Miembro 2 Miembro 3

Simulacion de Sistemas — ITBA

Septiembre 2026

Contenidos

Introduccion / Sistema Real

Implementacion

Simulaciones

Resultados

Conclusiones

Introduccion

- ▶ Sistema de particulas autopropulsadas con interaccion local
- ▶ Transicion de fase: desorden $\leftrightarrow$ flocking segun ruido η
- ▶ Dos modelos: Vicsek (promedio) y Votante (copia)

Modelo Matematico

Estandar (Vicsek):

$$\bar{\theta}_i = \text{atan2}\left(\sum_{j \in \mathcal{N}_i} \sin \theta_j, \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \cos \theta_j\right)$$

$\mathcal{N}_i$ incluye a la particula i y sus vecinos dentro de r_c .

Votante:

$$\bar{\theta}_i = \theta_j, \quad j \in \mathcal{N}_i$$

Copia direccion de un vecino al azar.

Ambos modelos:

$$\theta_i(t+1) = \bar{\theta}_i + \eta \xi$$

$$\mathbf{r}_i(t+1) = \mathbf{r}_i(t) + v \begin{pmatrix} \cos \theta_i(t+1) \\ \sin \theta_i(t+1) \end{pmatrix}$$

$\xi \sim \mathcal{U}[-1/2, 1/2]$, contornos periodicos.

Observables

Polarizacion

$$v_a(t) = \left| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \begin{pmatrix} \cos \theta_i(t) \\ \sin \theta_i(t) \end{pmatrix} \right|$$

Mide el grado de alineacion global.

$v_a = 1$: totalmente alineado.

$v_a \approx 0$: desordenado.

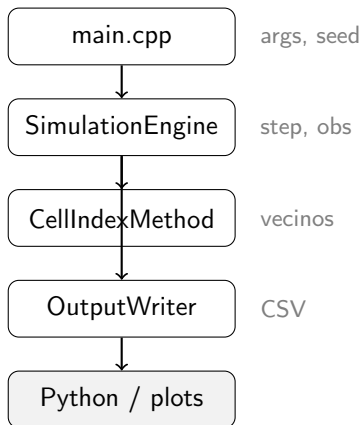
Fraccion del cluster mas grande

$$S(t) = \frac{N_{\text{cluster}}}{N}$$

Un cluster es un conjunto de particulas donde todo par esta conectado por una cadena de vecinos dentro de r_c .

Se calcula con BFS sobre el grafo de vecindad.

Arquitectura del código

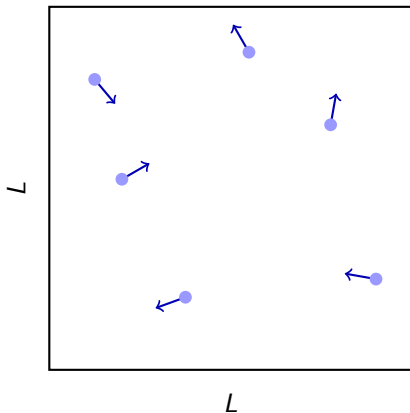


Metodo del Indice Celular (CIM)

- ▶ Grilla $M \times M$, celdas de tamaño $\geq r_c$
- ▶ Listas enlazadas con arreglos planos (cache-friendly)
- ▶ Solo se inspeccionan 9 celdas vecinas $\Rightarrow$ búsqueda en $\mathcal{O}(N)$
- ▶ Contornos periodicos con envoltura modular

Geometria del sistema

- ▶ Caja cuadrada $L \times L$,
 $L = 10$ m
- ▶ Condiciones de contorno
periodicas (topologia
toroidal)
- ▶ Radio de interaccion
 $r_c = 1$ m
- ▶ Velocidad constante
 $v = 0,03$ m/s
- ▶ Paso temporal: $\Delta t = 1$ s

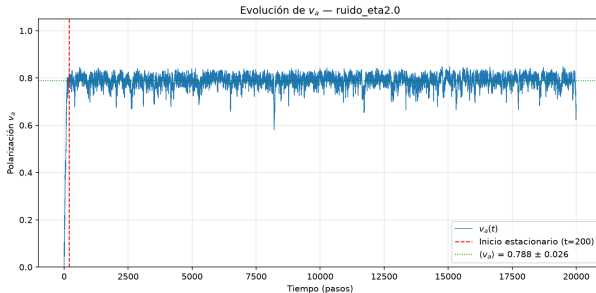


Parametros del estudio

Parametro	Valores	Descripcion
η (ruido)	0, 0,25, ..., 5,0	Variable independiente
ρ (densidad)	2, 4, 8 m ⁻²	Requerida por enunciado
Modelo	Estandar, Votante	Regla de interaccion
L	10 m	Fijo
r_c	1 m	Fijo
v	0,03 m/s	Fijo
Pasos	20 000	Tiempo de simulacion por corrida
N	$\rho \times L^2$	40, 400 o 800

- Cada valor de η se repite **M** veces con semillas distintas para estimar barras de error.

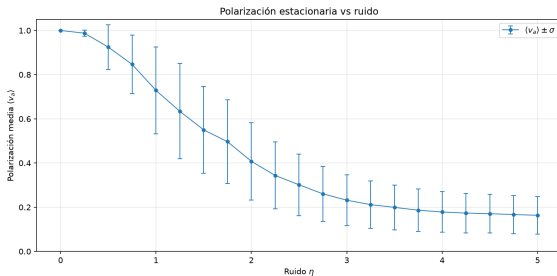
Animacion — Modelo Estandar, $\rho = 4$



[Animacion] Ver

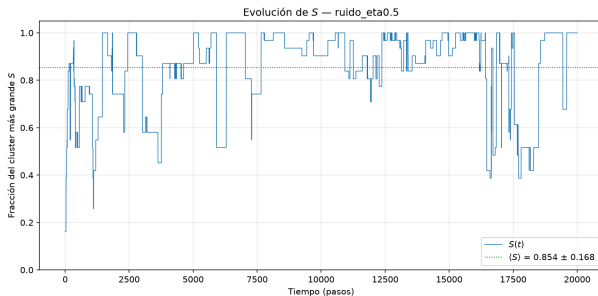
video: <https://youtu.be/XXXXXX>

v_a vs η — Modelo Estandar, $\rho = 4$



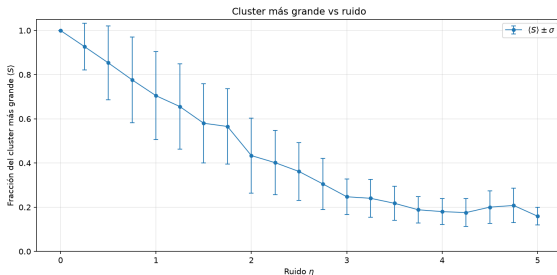
- Transición continua: $\eta \approx 1-3$.

Evolucion temporal de S — $\rho = 4$, Estandar



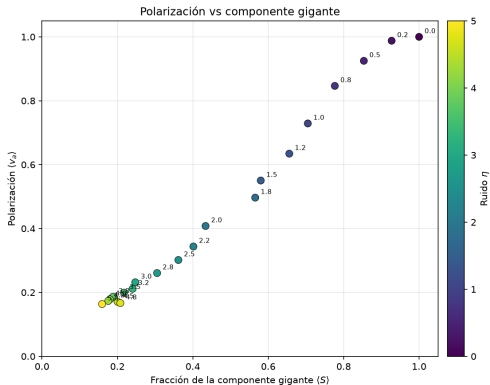
- Comportamiento similar a la polarización.

S vs η — Modelo Estandar, $\rho = 4$



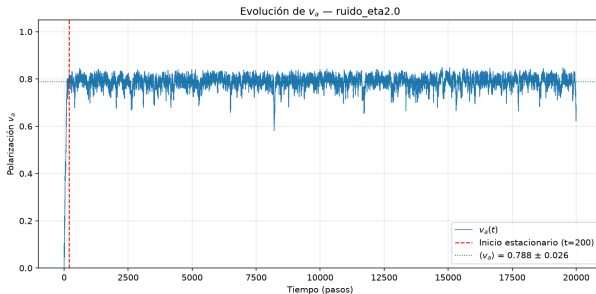
- Transición co-localizada con la polarización.

v_a vs S — Modelo Estandar, $\rho = 4$



- Correlacion positiva entre ambos observables.

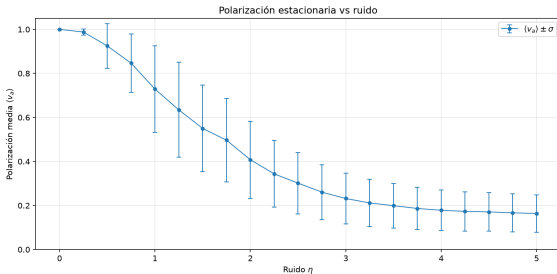
Animacion — Modelo Votante, $\rho = 4$



[Animacion] Ver

video: <https://youtu.be/XXXXXX>

Comparacion: Estandar vs Votante — $\rho = 4$



- ▶ Comparar la ubicacion y la pendiente de la transicion entre ambos modelos.
- ▶

Conclusiones

1. El modelo de Vicsek presenta una transición de fase continua desde un estado alineado ($v_a \approx 1$) a uno desordenado al aumentar el ruido η .
2. La fracción del cluster mas grande S presenta un comportamiento correlacionado con la polarización.
- 3.
- 4.

Muchas Gracias

Simulacion de Sistemas — ITBA

Septiembre 2026